

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ



ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

SEMINAR 6 — CODE DOCUMENTATION БА AI AUDIT

Хичээл:	ICSI438 — Software Project Documentation
Үндсэн төсөл:	Nogoolin
Хичээлийн багш:	Ph.D. Batnyam Battulga
Гүйцэтгэсэн:	Програм хангамжийн IV ангийн оюутан Ц. Тэнгис (22B1NUM6249)
Баримтын хувилбар:	v0.1 draft

Улаанбаатар

2026 он

1. Кодын API documentation

Nogoolin-ийн backend service-үүдийг JSDoc-оор тайлбарлаж, TypeDoc-оор HTML reference үүсгэв. Үндсэн төсөл TypeScript тул handout-ийн JSDoc/TypeDoc хувилбарыг сонгосон. UE-6-ийн Python class-ийн оронд inquiry service-ийн factory болон method-уудыг ашиглав.

Sem6-ийн эх ба файлууд: <https://github.com/Tengis01/Nogoolin/tree/main/docs/ICSI438/sem6.reference/> дотор generated API reference, audit/ дотор харьцуулалт, tools/ дотор build/test хэрэгслүүд бий.

1.1 Хамрах хүрээ ба өмнөх ажлын холбоо

Cart, category, inquiry, media, product, settings гэсэн зургаан service модулийг хамруулсан. Нийт 44 symbol: 6 factory, 23 method, 6 service type, 2 media interface, 7 interface field. Эдгээрийн **44/44 нь тайлбартай**; function/method бүр parameter, return, error, жишээтэй. Controller, database adapter, hook болон frontend нь энэ reference-ийн entry point биш. Төслийн бүх export-ийн бүрэн coverage гэж үзэхгүй.

Sem3-ийн inquiry шаардлага нь service-ийн submit үйлдэлтэй, Sem4-ийн Controller → Service → Repository бүтэц нь тайлбарын хариуцлагын заагтай, Sem5-ийн inquiry endpoint нь controller-оор энэ service дуудах урсгалтай холбогдоно. HTTP contract ба code reference хоёрын зорилго ялгаатай.

1.2 Inquiry service-ийн нэг жишээ

Жишээнүүдэд Ногоон Дарь эх бүтээгдэхүүнтэй холбоотой inquiry ашиглав. Service factory-д repository dependency өгнө. UUID болон repository-уудыг caller урьдчилан бэлтгэсэн байх нөхцөлийг reference-ийн эхэнд тайлбарласан.

```
/**
 * Inquiry үүсгэнэ; product_id байвал бүтээгдэхүүнийг шалгана.
 * @param input - Controller-оор schema шалгасан input.
 * @param customerId - JWT subject UUID эсвэл зочинд null.
 * @returns Repository-ийн үүсгэсэн Inquiry.
 * @throws PRODUCT_NOT_FOUND (404), repository failure.
 */
const inquiry = await service.submit({
  customer_name: "Тест хэрэглэгч",
  phone: "99112233",
  message: "Ногоон Дарь эх байгаа юу?"
}, null);
```

Input validation болон authentication нь controller/schema-д хийгддэг. Service нь JWT шалгахгүй. Non-exported helper-үүдийг implementation detail гэж тайлбарлаж, шууд public API болгон гаргааргүй. Зургаан service-ийн comment засварын өмнөх ба дараах emitted JavaScript ижил гарсан тул runtime үйлдэл өөрчлөгдөөгүй.

2. AI audit ба эхтэй тулгасан засвар

Bhatti Ch.5-ийн Explained, Concise, Clear, Usable, Trustworthy гэсэн таван зарчмыг inquiry module-д хэрэглэв. Нэг controlled faulty draft-ийг эхтэй тулгасан baseline-тай харьцуулж diff, audit хүснэгт, Use-Verify-Cite log хадгалсан.

2.1 Bhatti-ийн таван зарчим

Доорх 0–5 оноо нь локал self-assessment; багшийн болон peer-ийн үнэлгээ биш.

Зарчим	Draft → baseline	Засварын гол үр дүн
Explained	2 → 4	Validation/auth болон service behavior-ийн зааг тодорхой.
Concise	4 → 4	Method бүрийн зорилгыг богино бичсэн.
Clear	2 → 4	Array ба pagination wrapper-ийг ялгасан.
Usable	2 → 4	Domain жишээ, dependency нөхцөл, snippet type-check.
Trustworthy	1 → 4	Source ба local test-тэй тулгасан; live test хийгдээгүй.

Дундаж нь draft 2.2/5, baseline 4.0/5. Бүрэн audit нь тусдаа Markdown файлд байна.

2.2 Гурван засвар

C1 — Validation. Draft нь submit утсыг яг найман цифр эсэхийг өөрөө шалгана гэсэн. Бодит implementation-д ийм шалгалт байхгүй. Controller input schema хэрэглэж, service зөвхөн product байгаа эсэхийг шалган create дууддаг гэж зассан. Sem5-д тэмдэглэсэн SRS-phone schema drift хэвээр байгаа; энэ ажлаар бүтээгдэхүүний дүрэм өөрчлөөгүй.

C2 — Return. Draft нь listOwn pagination metadata буцаана гэсэн. Бодит return нь Inquiry array; хоосон үед хоосон array буцаадгийг test шалгасан.

C3 — Status ба transaction. Draft нь зөвхөн new → contacted → closed дараалалтай, update ба audit нэг transaction гэсэн. Service нь шилжилтийн дарааллыг хориглодоггүй. Audit алдаа гарсан ч өмнөх status update rollback болохгүйг local double test шалгасан. Анхны кодын lifecycle comment-ийг мөн бодит implementation-тэй нийцүүлсэн.

2.3 Гарал ба hallucination test

Baseline нь AI-assisted, эх кодтой тулгасан хувилбар. Controlled draft-ийн алдааг зориуд audit exercise-д оруулсан. Үүнийг Тэнгис бие даан гараар бичсэн эсвэл GPT-4/Claude-ийн санамсаргүй алдаа олсон гэж үзэхгүй. Одоогийн assistant нь Codex/GPT-6.

Reflection test-д байхгүй getInquiryById method болон InquiryReceipt type-ийг negative fixture болгон өгсөн. Test эдгээрийг илрүүлж, corrected reference list-ийг зөвшөөрсөн. Энэ нь detector ажиллах нотолгоо; бодит model output-оос invented API олсон шалгуурын нотолгоо биш. Independent manual review болон тухайн output-ийн audit нээлттэй.

3. Чанар ба автомат build

3.1 Chinchilla-ийн зөвлөгөөг хэрэглэсэн нь

Handout “Six Principles” гэж нэрлэсэн ч зургаан нэрийг жагсаагаагүй. Доорх checklist нь Ch.3 болон Ch.7-ийн зөвлөгөөг энэ ажилд хэрэглэхээр нэгтгэсэн.

Шалгалт	Энэ ажилд хэрэглэсэн нь
Нэг мөр нэр томьёо ба domain	Ногоон Дарь эх → inquiry; тогтмол method/type нэр.
Үйлдэл, хариуцагч тодорхой	Controller шалгалт ба service үйлдлийг ялгасан.
Богино, хэрэгтэй тайлбар	Summary, parameter, result, error дараалалтай.
Бодит хэрэглээтэй жишээ	Guest inquiry болон admin status update.
Prerequisite тодорхой	Dependency, UUID, Buffer-ийн нөхцөлтэй.
Жишээг шалгаж хадгалах	Snippet type-check, local test, strict build.

3.2 TypeDoc ба GitLab CI

TypeDoc 0.28.14, TypeScript 5.7.3 болон холбогдох dependency-г Sem6-ийн lockfile-д тогтоосон. Build нь compiler error, missing documentation болон invalid link-ийг шалгана; warning гарвал амжилтгүй дуусна. Scope-оос гаднах repository/schema contract-д зориулан notExported шалгалтыг унтраасан бөгөөд шалтгааныг reference index-д бичсэн.

```
npm ci --prefix docs/ICSI438/sem6/tools
npm run verify --prefix docs/ICSI438/sem6/tools
python3 docs/ICSI438/sem6/latex/build.py
```

Командуудыг Nogoolin root-оос ажиллуулна. Verifier нь coverage → test → TypeDoc гэсэн дарааллаар ажиллаж verification log хадгална. TeX-ийн compile нь Markdown-оос дахин үүсгэхгүй; Ctrl+S нь LaTeX Workshop-оор PDF шинэчилнэ.

GitLab pipeline-д docs-build job HTML reference үүсгэж public artifact гаргана. Default branch дээр publish-docs job тэр artifact-ийг GitLab Pages-д нийтлэхээр тохируулсан. Root CI файл нь Sem6-ийн CI файлыг include хийдэг. Тусдаа GitLab repo ашиглахад шаардлагатай source/config-ийг сонгон export хийх хэрэгсэл мөн бэлдсэн.

3.3 Бодит verification

Шалгалт	Үр дүн
Public symbol inventory	Service scope-д 44/44.
Зан төлөв ба snippet/reflection	9 test давсан; snippet-ууд type-check давсан.
TypeDoc HTML	Local build амжилттай, warning байхгүй.
Runtime өөрчлөгдсөн эсэх	Зургаан service-ийн JavaScript output ижил.
CI YAML	Parse, include path, job dependency бүтэц шалгасан.
GitLab pipeline / Pages	Project байхгүй тул ажиллуулаагүй.

4. Technical debt ба дүгнэлт

4.1 TODO/FIXME бүртгэл

Backend, packages болон apps-ийн TS/TSX эхээс нэг TODO олдсон: mobile auth session AsyncStorage-д хадгалагдаж байгаа бөгөөд encrypted storage-д шилжүүлэх хэрэгтэй. Хуучин Phase 2 хугацааны тэмдэглэгээг авч, local issue draft-тай холбосон. Authentication кодын үйлдлийг өөрчлөөгүй.

Issue draft-д session encryption, restore/refresh, logout cleanup, existing session migration, storage failure болон Android/iOS verification-ийн acceptance criteria бий. GitLab project байхгүй учраас issue ID зохиогоогүй; бодит issue үүсэх хүртэл энэ шалгуур нээлттэй. Файл нь issues хавтас дотор байна.

4.2 Reflection

Bhatti-аас авсан санаа. Миний хувьд Trustworthy зарчим хамгийн хэрэгтэй байлаа. Зөв хэлбэртэй JSDoc өөрөө зөв тайлбарын баталгаа биш. Жишээлбэл status-ийн сумтай тайлбарыг хараад шилжилтийн хориг байна гэж ойлгож болох ч код нь түүнийг хэрэгжүүлээгүй. Тайлбарын claim бүрийг implementation эсвэл test-тэй холбох нь ийм зөрүүг илрүүлнэ.

Chinchilla-аас үргэлжлүүлэх зүйл. Нэг domain example-ийг баримт даяар үргэлжлүүлэх нь method бүрт шинэ нөхцөл ойлгох ачааллыг багасгаж байна. Цаашид жишээнүүдийн dependency нөхцөлийг эхэнд нь тайлбарлаж, type-check болон test-ийг build-тэй холбоно.

Ном ба бодит ажлын ялгаа. Номонд жишээг шалгаж, review хийж, нийтлэн хадгалах workflow ярьдаг. Энэ ажилд локал build/test бэлэн болсон боловч GitLab project, бие даасан manual review болон бодит AI output-ийн харьцуулалтын нотолгоо бүрэн биш. Эдгээрийг локал PDF-ээр орлуулахгүй гэж үзлээ.

4.3 Үлдсэн шалгуур

GitLab CI green, live Pages URL, бодит issue дугаар болон repository-wide public symbol coverage батлагдаагүй. UE-6-ийн independent manual authoring, GPT-4/Claude response болон spontaneous invented API audit мөн нээлттэй. Одоогийн багц нь TypeScript хувилбарын локал implementation ба controlled audit exercise юм.

4.4 Эх сурвалж

- Sprint 06 Lab Instructions, x.1–2: US-6.1–6.4, UE-6, DoD.
- Bhatti et al., Docs for Developers: Ch.4 x.79; Ch.5 x.86–94.
- Chinchilla, Technical Writing for Software Developers: Ch.3 x.28–33; Ch.6 x.69–82; Ch.7 x.89–92; Ch.9 x.123.
- TypeDoc validation.
- GitLab Pages workflow.
- Nogoolin source, Sem6 symbol inventory, audit diff ба verification log.